
Durée 2h. Aucun document n'est autorisé.

Le barème est **indicatif**.

Exercice 1 : Alternatives (2 points)

Pour quelles valeurs de **a** s'affiche **hello** dans les cas suivants ?

```
1 if a > 0:
2     print("bye")
3 else:
4     print("hello")
```

```
1 if a > 0:
2     print("bye")
3 elif a > 10:
4     print("hello")
```

```
1 if a > 0:
2     print("bye")
3 if (a > 10):
4     print("hello")
```

```
1 if a > 0 and a < 10:
2     print("bye")
3 elif a > 5:
4     print("hello")
```

Exercice 2 : Boucles (2 points)

Qu'affichent les programmes suivants pour **i=3** ? Et pour **i=9** ? On sera aussi précis que possible.

```
1 while i%3==0 and i<9 :
2     print(i)
3     i+=1
```

```
1 while i%3==0 or i<9 :
2     print(i)
3     i+=1
```

Exercice 3 : Alternatives et expressions booléennes (7 points)

On définit trois variables `naissance`, `genre`, et `niveauSonore` décrivant respectivement l'année de naissance d'une personne, son genre (caractère 'F' pour féminin ou 'M' pour masculin) et un niveau sonore.

On suppose que l'accès aux pièces d'un bâtiment est soumis à un contrôle informatique qui dépend de critères différents selon les pièces. Ces critères s'expriment à partir de renseignements d'âge, de genre et de niveau sonore dans la pièce.

3.1 : Pour chacune des pièces décrites ci-dessous, exprimer les conditions d'accès sous forme d'*expressions booléennes* en étant le plus concis possible.

Par exemple, **Pièce Bleue** : L'accès est autorisé si le niveau sonore dans la pièce est strictement inférieur à 2 dB. La condition s'exprime alors ainsi : `niveauSonore < 2.0`

- a) **Pièce Verte** : L'accès est autorisé aux femmes si le niveau sonore est supérieur ou égal à 15dB, sinon il est interdit.
- b) **Pièce Orange** : L'accès est autorisé aux hommes nés entre 1940 et 1960, sinon il est interdit.
- c) **Pièce Rouge** : L'accès est autorisé s'il s'agit d'un homme de strictement moins de 18 ans ou de strictement plus de 65 ans, sinon il est interdit.
- d) **Pièce Violette** : L'accès est autorisé à tout le monde si la pièce est silencieuse (c'est-à-dire quand le niveau sonore atteint 0 dB). Si le niveau sonore est strictement inférieur à 20 dB, les femmes nées avant 1967 sont admises.

3.2 : On veut définir une fonction `accesOrange` prenant en paramètres le genre et l'année de naissance d'une personne et qui renvoie le booléen `True` si la condition d'accès à la pièce orange est vérifiée et `False` sinon.

Écrire la fonction `accesOrange` ainsi que son docstring. Comment accède-t-on au docstring de cette fonction.

3.3 : Écrire une fonction de test unitaire de la fonction `accesOrange` et appeler cette fonction.

3.4 : Écrire un programme principal complet qui demande (sans vérifier) l'année de naissance et le genre d'une personne et qui affiche le message `Accès autorisé` ou `Accès refusé` en fonction du résultat de la fonction `accesOrange`. À titre d'exemples, voici 2 exécutions qui précisent le fonctionnement et les affichages du programme.

1^{ère} exécution :

```
1 Entrer l'année de naissance :  
2 1920  
3 Entrer le genre [M/F] :  
4 F  
5 !!! Accès refusé !!!
```

2^{ème} exécution :

```
1 Entrer l'année de naissance :  
2 1950  
3 Entrer le genre [M/F] :  
4 H  
5 !!! Accès autorisé !!!
```

Exercice 4 : Visibilité d'une variable (2.5 points)

On considère le code suivant.

```
1 def tmp(i):
2     while i < 4:
3         print("bonjour")
4         i+=1
5     return 2*i
6
7 i = 0
8 j = 0
9 while i < 5:
10     j=tmp(i)
11     print(j)
12     i+=1
13 j = tmp(i)
```

4.1 : Combien de fois la fonction `tmp` est-elle appelée ?

- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 9

4.2 : Combien de fois s'affiche `bonjour` ?

- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 8
- ☐ 10
- ☐ 14

4.3 : Combien vaut `j` à la fin du programme ?

- ☐ 0
- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 10
- ☐ 14

Exercice 5 : Catégories sportives (6.5 points)

5.1 : Ecrire un programme qui demande l'âge (un entier) d'un enfant à l'utilisateur et affiche la catégorie sportive dans laquelle est l'enfant :

- *Poussin* de 6 à 7 ans
- *Pupille* de 8 à 9 ans
- *Minime* de 10 à 11 ans
- *Cadet* de 12 à 14 ans

NB : on suppose pour le moment que l'utilisateur fournit un âge valide, c'est-à-dire un entier compris entre 6 (inclus) et 14 (inclus). La saisie contrôlée de l'âge fera l'objet de la question 4.3.

On veillera à **minimiser le nombre de comparaisons effectuées**.

5.2 : Modifier le code précédent pour que la catégorie soit déterminée dans une fonction qui prend en paramètre l'âge et affiche la catégorie. On écrira la fonction, ainsi qu'un programme principal demandant l'âge à l'utilisateur et l'informant de la catégorie sportive de l'enfant en utilisant cette fonction.

5.3 : Afin de s'assurer que l'âge saisi par l'utilisateur est bien un entier compris entre 6 (inclus) et 14 (inclus), écrire une fonction permettant d'effectuer des saisies jusqu'à ce que le nombre saisi soit compris entre 6 (inclus) et 14 (inclus).

5.4 : En utilisant les deux fonctions définies dans les questions précédentes, écrire un programme principal qui permet la saisie contrôlée de l'âge de l'enfant et indique sa catégorie sportive.